Dokumentasi Proyek

Data Analytics ReAct Agent untuk Analisis Tren Teknologi Stack Overflow

Google Colab · Gemini API · Google BigQuery · Python

Periode query: 2020–2025

Cakupan data aktual: 2020–2022

Tanggal dokumentasi: 3 September 2026

Nama / Kelas: .....

1. Tujuan dan Dataset

Proyek ini membangun Data Analytics ReAct Agent yang menerima pertanyaan dalam bahasa alami, memilih tindakan analitik, mengambil data Stack Overflow dari BigQuery, lalu menyusun jawaban berdasarkan observation aktual.

Tujuan analisis

- Mengidentifikasi tag teknologi dengan jumlah pertanyaan terbanyak.
- Membandingkan perubahan volume pertanyaan dari tahun ke tahun.
- Mengukur kualitas respons menggunakan answered rate, accepted-answer rate, rata-rata jawaban, skor, dan view.
- Menunjukkan pola Reasoning + Acting melalui audit trail yang dapat diperiksa.

Sumber dan grain data

Data berasal dari `bigquery-public-data.stackoverflow.posts_questions`. Satu baris mewakili satu pertanyaan Stack Overflow. Karena satu pertanyaan dapat memiliki beberapa tag, agregasi antartag tidak bersifat saling eksklusif.

Catatan cakupan: filter query ditetapkan hingga 31 Desember 2025, tetapi hasil aktual hanya mengembalikan 2020–2022. Tahun 2023–2025 tidak diperlakukan sebagai nol dan tidak digunakan untuk menghitung tren.

2. Arsitektur dan Alur ReAct

Pertanyaan pengguna	→ Gemini memilih action	→ Tool tervalidasi + dry run	→ BigQuery observation	→ Jawaban berbasis data

Agent hanya memiliki empat tool: `get_top_tags`, `get_tag_trend`, `compare_tags`, dan `get_answer_rate`. Tool membatasi tahun, nama tag, jumlah hasil, dataset, dan jenis query. Setiap query melewati dry run dan batas 10 GiB.

3. Implementasi Utama

Model dan fallback

```
MODEL_CANDIDATES = [
    "gemini-3.6-flash",
    "gemini-3.5-flash-lite",
    "gemini-3.7-flash",
    "gemini-3.5-flash",
]
```

Jika sebuah model menghasilkan 404, 429, 503, atau 504, agent mencoba model berikutnya. Pada eksekusi yang didokumentasikan, Gemini 3.6 Flash sedang tidak tersedia dan proses berhasil diteruskan oleh Gemini 3.5 Flash-Lite.

Pengendalian query

```
dry_config = bigquery.QueryJobConfig(
    dry_run=True,
    use_query_cache=False,
    query_parameters=query_parameters,
)
dry_job = bq_client.query(sql, job_config=dry_config)

if dry_job.total_bytes_processed > MAX_BYTES_BILLED:
    raise RuntimeError("Query melebihi batas biaya")
```

Pertanyaan penelitian utama

> Di antara lima tag teknologi dengan jumlah pertanyaan terbanyak di Stack Overflow selama 2020–2025, tag mana yang mengalami kenaikan atau penurunan paling besar, dan bagaimana perbandingan kualitas respons komunitasnya?

Audit proses

Prompt utama menghasilkan sembilan event tool. Agent memperoleh lima tag teratas, membandingkan tren, mengukur kualitas respons, lalu memeriksa tren masing-masing tag. Beberapa hasil berstatus `cache_hit`, sehingga query identik tidak dijalankan ulang.

9	**5**	**10 GiB**
action / observation	tag utama	batas per query

```
MODEL_CANDIDATES = ["gemini-3.6-flash", "gemini-3.5-flash-lite", "gemini-3.7-flash", "gemini-
START_YEAR = 2020
END_YEAR = 2025
MAX_BYTES_BILLED = 10 * 1024**3  # 10 GiB per query
DATASET_PREFIX = "bigquery-public-data.stackoverflow"
```

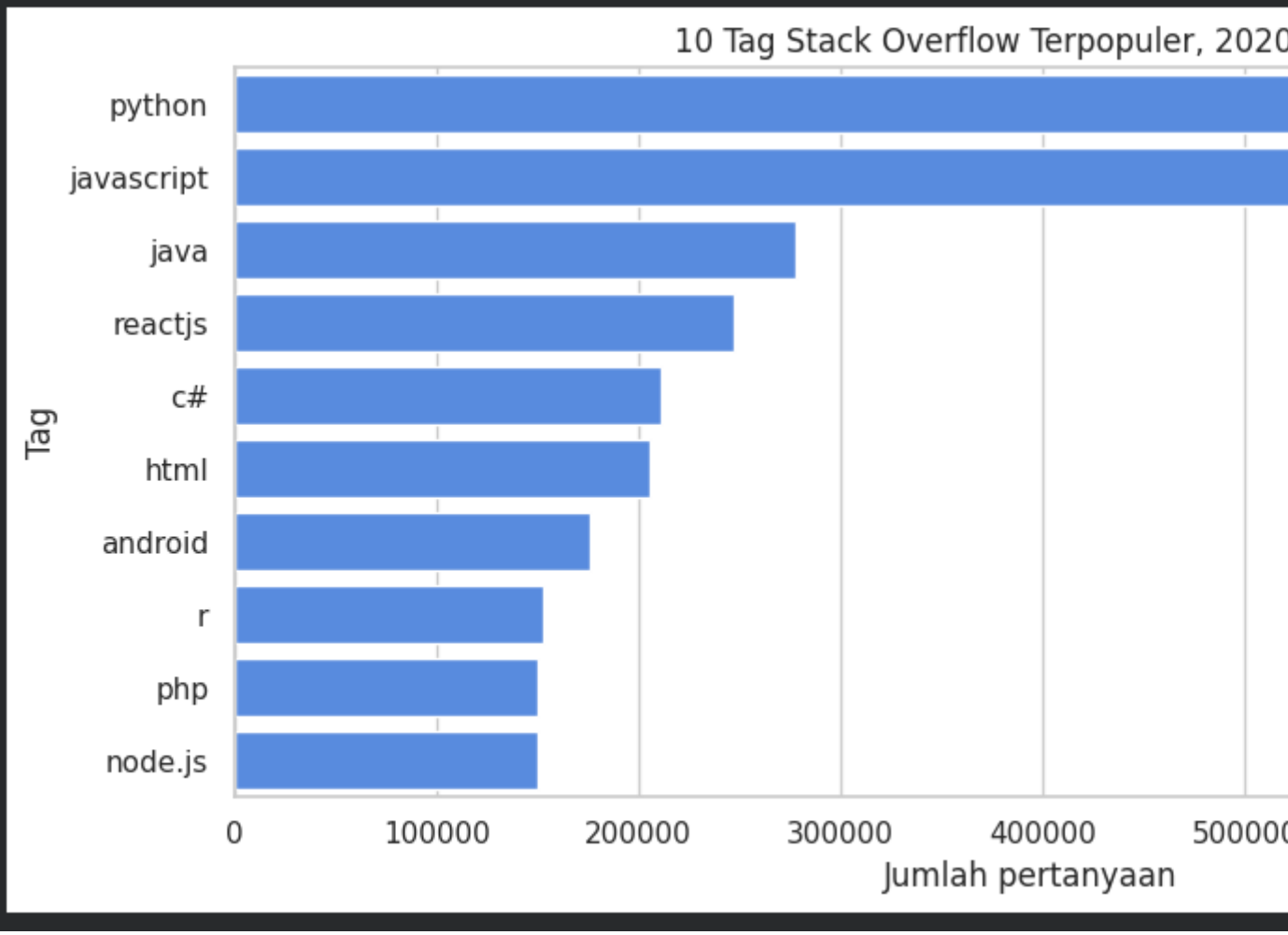
Gambar 1. Konfigurasi model fallback, periode, batas biaya, dan dataset.

4. Hasil: Tag Terpopuler

Peringkat	Tag	Jumlah pertanyaan
1	python	750.502
2	javascript	541.108
3	java	277.597
4	reactjs	246.929
5	c#	211.050
6	html	205.388
7	android	176.356
8	r	152.594
9	php	150.538
10	node.js	150.215

Python menempati peringkat pertama dan memiliki sekitar 1,39 kali jumlah pertanyaan JavaScript. Hasil ini mengukur aktivitas diskusi Stack Overflow, bukan pangsa pasar teknologi.

	tag	question_count
0	python	750502
1	javascript	541108
2	java	277597
3	reactjs	246929
4	c#	211050
5	html	205388
6	android	176356
7	r	152594
8	php	150538
9	node.js	150215



Gambar 2. Tabel dan grafik sepuluh tag dengan jumlah pertanyaan terbanyak.

5. Hasil: Tren Tahunan

Tag	2020	2021	2022	Perubahan 2020–2022
python	285.228	262.585	202.689	−28,94%
javascript	214.248	186.980	139.880	−34,71%
java	120.509	91.898	65.190	−45,90%
c#	87.658	69.226	54.166	−38,21%
reactjs	85.310	85.945	75.674	−11,30%

- Semua tag berakhir lebih rendah pada 2022 dibandingkan 2020.
- Java mengalami penurunan relatif terbesar, yaitu 45,90%.
- ReactJS paling stabil: naik 0,74% pada 2021, kemudian turun 11,95% pada 2022.
- Python mengalami penurunan absolut terbesar, sebanyak 82.539 pertanyaan.

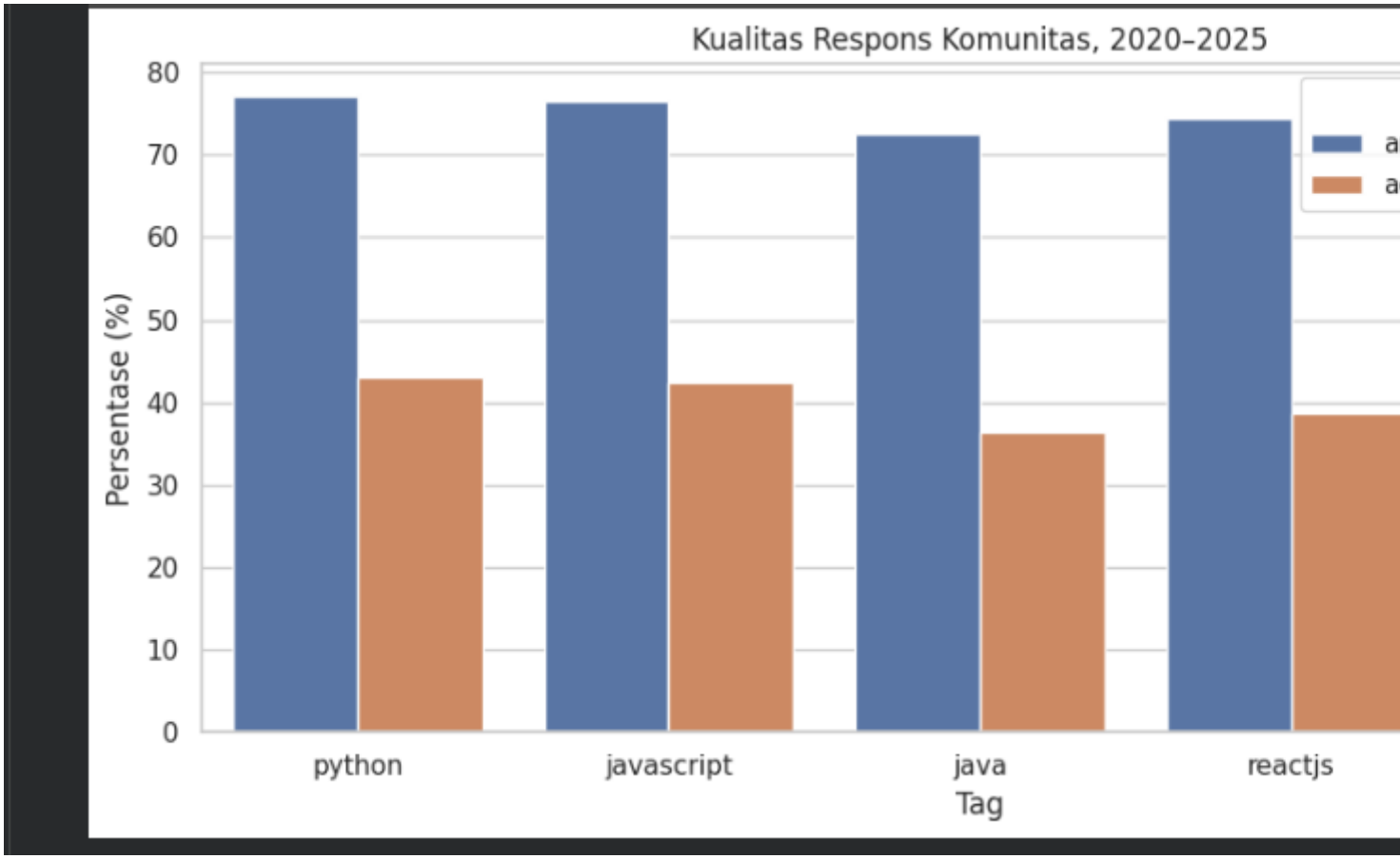


Gambar 3. Tren tahunan dan perubahan dari tahun sebelumnya.

6. Hasil: Kualitas Respons Komunitas

Tag	Answered rate	Accepted-answer rate
python	77,14%	43,11%
javascript	76,42%	42,35%
reactjs	74,51%	38,71%
c#	73,86%	40,83%
java	72,65%	36,35%

Python memiliki answered rate dan accepted-answer rate tertinggi. C# menarik karena accepted-answer rate-nya lebih tinggi daripada ReactJS meskipun answered rate-nya sedikit lebih rendah. Pada hasil detail tiga tag, JavaScript memiliki rata-rata jawaban 1,15, skor 0,45, dan view 435,28; Python memiliki 1,12 jawaban, skor 0,42, dan 413,27 view; Java memiliki 1,03 jawaban, skor 0,41, dan 422,57 view.



Gambar 4. Answered rate dan accepted-answer rate lima tag utama.

7. Kesimpulan dan Insight

1. **Python mendominasi volume diskusi** dengan 750.502 pertanyaan, diikuti JavaScript dengan 541.108.
2. **Kelima tag utama menurun pada cakupan 2020–2022.** Java turun paling tajam secara relatif (45,90%), sedangkan ReactJS paling stabil (11,30%).
3. **Volume tidak sepenuhnya menentukan kualitas respons.** Python memimpin answered dan accepted-answer rate, sementara JavaScript memiliki rata-rata jawaban dan skor tertinggi pada perbandingan tiga tag.
4. **Auditability berhasil diterapkan.** Action, parameter, estimasi byte, status, dan jumlah baris tercatat; cache mencegah pengulangan query.
5. **Interpretasi harus dibatasi.** Jumlah pertanyaan merefleksikan aktivitas pencarian solusi di Stack Overflow dan tidak dapat langsung dianggap sebagai tingkat adopsi teknologi.

Keterbatasan

- Data tren aktual berhenti pada 2022 walaupun filter berakhir pada 2025.
- Satu pertanyaan dapat memiliki beberapa tag.
- Accepted answer dipengaruhi perilaku penanya dalam menandai jawaban.
- Analisis bersifat deskriptif dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.
- Data hanya merepresentasikan Stack Overflow, bukan seluruh ekosistem pengembang.

Pembelajaran

ReAct Agent yang baik tidak hanya menghasilkan teks. Model perlu dibatasi oleh tool yang jelas, input harus divalidasi, biaya query perlu diperiksa sebelum eksekusi, dan setiap kesimpulan harus dapat ditelusuri ke observation. Fallback model dan cache juga diperlukan agar alur tetap stabil ketika layanan LLM sibuk atau kuota terbatas.

Validasi

Total Python dari hasil top tags, penjumlahan data tren, dan query kontrol manual seluruhnya sama, yaitu **750.502**. Ini mengonfirmasi konsistensi agregasi utama.

Referensi

- Google Cloud BigQuery Public Datasets — cloud.google.com/bigquery/public-data
- Google Cloud BigQuery Query and Cost Controls — cloud.google.com/bigquery/docs
- Google AI Gemini Function Calling — ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling

- Stack Overflow Public Data — stackoverflow.com/help/data-dumps

Lampiran A — Prompt Utama dan Audit Trail ReAct

```
main_result = ask_agent(MAIN_QUESTION)

gemini-3.6-flash sedang tidak tersedia; mencoba model berikutnya...
PERTANYAAN: Di antara lima tag teknologi dengan jumlah pertanyaan terbanyak di Stack O
selama 2020–2025, tag mana yang mengalami kenaikan atau penurunan paling besar,
dan bagaimana perbandingan kualitas respons komunitasnya berdasarkan answered rate,
accepted-answer rate, rata-rata skor, dan rata-rata jumlah view?

Gunakan beberapa tool yang diperlukan, sebutkan angka aktual, dan jangan menganggap
jumlah pertanyaan Stack Overflow sebagai tingkat adopsi teknologi di industri.
MODEL: gemini-3.5-flash-lite

AUDIT TRAIL (Action / Observation):
1. {"action": "get_top_tags", "parameters": {"start_year": 2020, "end_year": 2025, "li
2. {"action": "get_top_tags", "parameters": {"start_year": 2020, "end_year": 2025, "li
3. {"action": "compare_tags", "parameters": {"tags": ["python", "javascript", "java",
4. {"action": "get_answer_rate", "parameters": {"tags": ["python", "javascript", "java
5. {"action": "get_tag_trend", "parameters": {"tag": "python", "start_year": 2020, "en
6. {"action": "get_tag_trend", "parameters": {"tag": "javascript", "start_year": 2020,
7. {"action": "get_tag_trend", "parameters": {"tag": "java", "start_year": 2020, "end_
8. {"action": "get_tag_trend", "parameters": {"tag": "reactjs", "start_year": 2020, "e
9. {"action": "get_tag_trend", "parameters": {"tag": "c#", "start_year": 2020, "end_ye

JAWABAN:
 ### Temuan
Berdasarkan data Stack Overflow periode 2020–2025, lima tag dengan jumlah pertanyaan t

1. **Tren Volume Pertanyaan (2020–2022):**
   * **Penurunan Terbesar (Absolut):** **Python** mengalami penurunan volume mutlak te
   * **Penurunan Terbesar (Persentase):** **Java** mengalami penurunan persentase pali

2. **Perbandingan Kualitas Respons Komunitas (2020–2025):**
   * **Answered Rate:** Python memimpin dengan **77,14%**, diikuti JavaScript (**76,42
   * **Accepted-Answer Rate:** Python juga tertinggi dengan **43,11%**, diikuti JavaSc
   * **Rata-rata Skor (Avg Score):** ReactJS mencatat skor tertinggi secara signifikan
   * **Rata-rata Jumlah View (Avg Views):** ReactJS jauh melampaui tag lain dengan rat

---

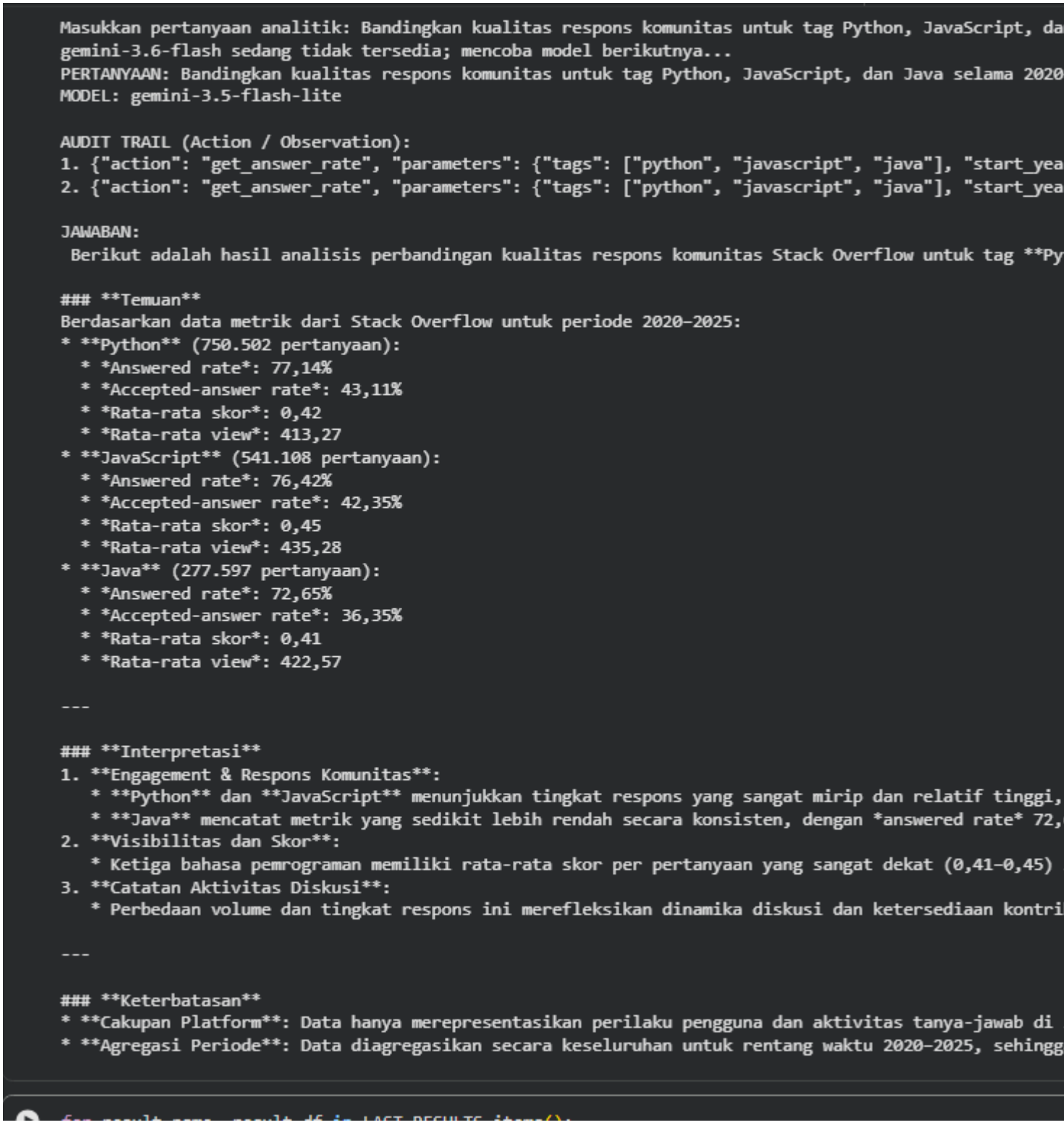
### Interpretasi
* Aktivitas diskusi Stack Overflow (seperti volume pertanyaan, skor, dan *views*) mere
* Python dan JavaScript mendominasi volume karena basis pengguna yang luas dan cakupan
* ReactJS menunjukkan tingkat visibilitas dan engagement per pertanyaan yang sangat ti

---

### Keterbatasan
* Data tren tahunan yang dikembalikan oleh tool saat ini terbatas hingga tahun 2022 (s
* Metrik seperti *accepted-answer rate* dan *answered rate* sangat bergantung pada per
```

Gambar 5. Gemini 3.5 Flash-Lite menyelesaikan prompt utama dengan sembilan action/observation.

Lampiran B — Contoh Pertanyaan Interaktif



Gambar 6. Perbandingan kualitas respons Python, JavaScript, dan Java melalui mode interaktif.

Sebelum dikumpulkan, isi nama dan kelas pada halaman sampul serta lampirkan tautan notebook Google Colab dan posting LinkedIn pada formulir pengumpulan.